

HTML

V37 - Storage

Samuel Lissbro

Github Repo:<https://github.com/95samlis/Azure-MOV25/blob/main/V37/README.md>

Syfte

Syftet med uppgiften är att skapa en säker lagringslösning för webbapplikationens ärenden och bifogade filer med hjälp av Azure Blob Storage och Azure RBAC.

Skapa lagring

Jag skapade ett Storage Account med namnet **stnovatrixv34** för att lagra inkomna ärenden och bifogade filer från webbapplikationens formulär.

Kommando

```
az storage account create \  
  --resource-group rg-novatrix-v34 \  
  --name stnovatrixv34 \  
  --location swedencentral \  
  --sku Standard_LRS \  
  --kind StorageV2
```

Standard_LRS valdes för lokal redundans med tre kopior av datan inom samma region.

Resultat

 **stnovatrixv34**   

Create a cost-saving LCM rule for this storage account | Help me optimize storage costs for this account | Is this storage account vulnerable

 «  Upload  Open in Explorer  Delete  Move  Refresh  Open in mobile  CLI / PS  Feedback

Overview

Activity log

Tags

Diagnose and solve problems

Access Control (IAM)

Data migration

Events

Storage browser

 Storage retired support for TLS 1.0 and 1.1 on Feb 3, 2026. Please upgrade your minimum TLS version to 1.2. To upgrade the minimum TLS version, [click here](#).

^ Essentials

Resource group (move)	: rg-novatrix-v34	Performance	: Standard
Location	: swedencentral	Replication	: Locally redundant storage (LRS)
Subscription (move)	: Azure subscription 1	Account kind	: StorageV2 (general purpose v2)
Subscription ID	: 6b33d5e0-e2c3-49f5-b867-93aa80c0ffcd	Provisioning state	: Succeeded
Disk state	: Available	Created	: 2026-09-10 15:15:59
Tags (edit)	: Add tags		

Jag skapade den privata **Blob-containern** **arenden** i **Storage Account stnovatrixv34**. Där sparas de ärenden och filer som skickas in via formuläret. För att verifiera lagringen laddade jag upp en testfil. Filen lagrades korrekt i containern men kunde inte nå publikt eftersom den anonyma åtkomsten är avstängd.

Kommando

```
az storage container create \  
  --account-name stnovatrixv34 \  
  --name arenden \  
  --auth-mode login
```

Test

▼ <Error>

<Code>PublicAccessNotPermitted</Code>

<Message>Public access is not permitted on this storage account. RequestId:649bbdea-201e-00be-5398-445689000000 Time:2026-09-14T22:28:14.793900Z</Message>

</Error>

Jag använde standardinställningen Hot Tier eftersom ärenden och bifogade filer förväntas användas regelbundet och därför behöver vara lättillgängliga. Verifierade även i portalen att **Secure transfer required** var aktiverat samt att den anonyma åtkomsten var avstängd.

Resultat

arenden ...

Container

Search

+ Add Directory ↑ Upload Change access level Refresh Delete Copy Paste Rename Acquire lease Break lease Edit columns

Overview

arenden

Diagnose and solve problems

Access Control (IAM)

Settings

Authentication method: Access key (Switch to Microsoft Entra user account)

Add filter

Search blobs by prefix (case-sensitive)

Showing all 1 items

Name	Last modified	Access tier	Blob type
Free-download-Nature-image-1.jpg	2026-09-10 15:45:24	Hot (Inferred)	Block blob

Säkra åtkomsten

För att appen ska kunna använda Blob Storage behöver den få åtkomst till containern **arenden**. Istället för att använda lagringsnycklar används den hanterade identiteten **id-novatrix-app** tillsammans med Azure RBAC.

Kommando

För att ge applikationen åtkomst till Blob Storage utan att använda lagringsnycklar används Azure RBAC med den hanterade identiteten **id-novatrix-app**.

Först hämtas identitetens **Principal ID** vilket behövs när en roll ska tilldelas.

```
az identity show \
  --resource-group rg-novatrix-v34 \
  --name id-novatrix-app \
```

```
--query principalId \
--output tsv
```

Kommando

Rollen **Storage Blob Data Contributor** tilldelades den hanterade identiteten **id-novatrix-app** så att webbapplikationen kan lagra inkomna ärenden och bifogade filer i containern **arenden**. Behörigheten begränsades till containern **arenden** enligt RBAC.

```
az role assignment create \
  --assignee 1e9073bb-485c-409b-a049-71e5fee3ba36 \
  --role "Storage Blob Data Contributor" \
  --scope "/subscriptions/6b33d5e0-e2c3-49f5-b867-93aa80cdffcd/resourceGroups/rg-novatrix-v34/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stnovatrixv34/blobServices/default/containers/arenden"
```

Verifikation

Verifierade att rollen **Storage Blob Data Contributor** tilldelades till identiteten **id-novatrix-app** och att behörigheten begränsades till containern **arenden**.

Kommando

```
az role assignment list \
  --assignee 1e9073bb-485c-409b-a049-71e5fee3ba36 \
  --all \
  --output table
```

Resultat

Principal	Role	Scope
0c6ea36e-1908-48ad-90db-9ae3e2c385dc	Storage Blob Data Contributor	/subscriptions/6b33d5e0-e2c3-49f5-b867-93aa80cdffcd/resourceGroups/rg-novatrix-v34/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stnovatrixv34/blobServices/default/containers/arenden

▼ Storage Blob Data Contributor (1)

 id-novatrix-app 0c6ea36e-1908-48ad-90db-9ae3e2c385dc	Managed identity	Storage Blob Data Contributor	 This resource
--	------------------	-------------------------------	---

Koppla formuläret till lagringen

För att webbservern skulle kunna lagra ärenden i Blob Storage tilldelades rollen `Storage Blob Data Contributor` till `vm-novatrix-web`. Behörigheten begränsades till containern `arenden` för att undvika onödigt bred åtkomst.

vm-novatrix-web assignments - arenden

Current role assignments Eligible assignments

Assignments for the selected user, group, service principal, or managed identity at this scope or inherited to this scope.

 Search by assignment name or description

Role assignments (1) ⓘ

Role	Descripti...	Scope	Group assignment	Condition
Storage Blob Data Contributor	Allows for r...	This resource	--	Add

Flask-applikationen använder VM:ns hanterade identitet tillsammans med `DefaultAzureCredential()` för att autentisera mot Blob Storage utan lagringsnycklar.

Resultat

Både ärendedata (`arende.json`) och den bifogade bilden sparades i Blob Storage.

Novatrix Kundtjänst

Välkommen till Novatrix. Vi erbjuder teknisk support, IT-tjänster och digitala lösningar.

Supportinformation

Beskriv ditt ärende så tydligt som möjligt så hjälper vi dig snabbare.

Skicka in ett ärende

Namn

Anders Andersson

E-post

anders.andersson@gmail.com

Beskriv ditt ärende

Problem med inlogg

Bifoga fil

Välj fil login.problem.png

Tillåtna filtyper: PDF, JPG, JPEG och PNG.

Skicka ärende

57.174.208.159/submit

Tack!

Ditt ärende är sparad med id 20260915T182205Z-8ae28ebe.

[Skicka in ett till](#)

arenden > 20260915T182205Z-8ae28ebe

Authentication method: Access key (Switch to Microsoft Entra user account)

Showing all 2 items

☐	Name	Last modified	Access tier	Blob type
☐	 [.]			
☐	 arende.json	2026-09-15 20:22:05	Hot (Inferred)	Block blob
☐	 login.problem.png	2026-09-15 20:22:05	Hot (Inferred)	Block blob

 Save  Discard  Download  Refresh  Delete

- Overview

Versions

Snapshots

Edit

Generate SAS

```
1  e", "name": "Anders Andersson", "mail": "anders.andersson@gmail.com", "message": "Problem med inlogg", "created": "20260915T182205Z"
```